

Análisis Nodal y Formulación como Problema de Programación Lineal

Apunte de cátedra

1 Planteo nodal

Se considera el sistema nodal en forma matricial:

$$GU = B$$

donde:

$$U = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \\ U_5 \\ U_6 \end{bmatrix}$$

La matriz de conductancias es:

$$G = \begin{bmatrix} \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{r_{14}} + \frac{1}{r_{15}} + \frac{1}{r_{10}} & -\frac{1}{r_{12}} & 0 & -\frac{1}{r_{14}} & -\frac{1}{r_{15}} & 0 \\ & \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{r_{23}} + \frac{1}{r_{25}} & -\frac{1}{r_{23}} & 0 & -\frac{1}{r_{25}} & 0 \\ & & \frac{1}{r_{23}} + \frac{1}{r_{36}} & 0 & 0 & -\frac{1}{r_{36}} \\ & & & \frac{1}{r_{14}} + \frac{1}{r_{45}} & -\frac{1}{r_{45}} & 0 \\ & & & & \frac{1}{r_{15}} + \frac{1}{r_{25}} + \frac{1}{r_{45}} + \frac{1}{r_{56}} & -\frac{1}{r_{56}} \\ & & & & & \frac{1}{r_{36}} + \frac{1}{r_{56}} + \frac{1}{r_{60}} \end{bmatrix}$$

2 Vector de excitación

El vector B se descompone como:

$$B = k_1 b^{(1)} + k_2 b^{(2)} + b^{(0)}$$

con:

$$b^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{E_1}{r_{10}} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad b^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{E_2}{r_{60}} \end{bmatrix}, \quad b^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -J_3 \\ -J_4 \\ -J_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3 Solución del sistema

La solución es:

$$U = G^{-1}B$$

Sustituyendo:

$$U = k_1 G^{-1}b^{(1)} + k_2 G^{-1}b^{(2)} + G^{-1}b^{(0)}$$

Definimos:

$$a = G^{-1}b^{(1)}, \quad c = G^{-1}b^{(2)}, \quad d = G^{-1}b^{(0)}$$

Entonces:

$$U = k_1 a + k_2 c + d$$

o componente a componente:

$$U_i = a_i k_1 + c_i k_2 + d_i, \quad i = 1, \dots, 6$$

4 Formulación como problema de programación lineal

Se imponen restricciones de tensión:

$$95 < U_i < 105$$

Reemplazando:

$$95 < a_i k_1 + c_i k_2 + d_i < 105$$

equivalentemente:

$$95 - d_i < a_i k_1 + c_i k_2 < 105 - d_i$$

para $i = 1, \dots, 6$.

5 Optimización con costo desigual de generación

Supóngase ahora que la potencia entregada por la fuente E_1 cuesta el doble que la entregada por E_2 . Entonces se define la función de costo:

$$C = 2P_{E_1} + P_{E_2}$$

donde

$$P_{E_1} = E_1 I_{E_1}, \quad P_{E_2} = E_2 I_{E_2}$$

y las corrientes entregadas por las fuentes son:

$$I_{E_1} = \frac{k_1 E_1 - U_1}{r_{10}}, \quad I_{E_2} = \frac{k_2 E_2 - U_6}{r_{60}}$$

Por lo tanto,

$$C = 2E_1 \frac{k_1 E_1 - U_1}{r_{10}} + E_2 \frac{k_2 E_2 - U_6}{r_{60}}$$

Como

$$U_1 = a_1 k_1 + c_1 k_2 + d_1, \quad U_6 = a_6 k_1 + c_6 k_2 + d_6$$

se obtiene:

$$C = 2E_1 \frac{k_1 E_1 - (a_1 k_1 + c_1 k_2 + d_1)}{r_{10}} + E_2 \frac{k_2 E_2 - (a_6 k_1 + c_6 k_2 + d_6)}{r_{60}}$$

es decir,

$$C = \alpha k_1 + \beta k_2 + \gamma$$

con

$$\alpha = \frac{2E_1(E_1 - a_1)}{r_{10}} - \frac{E_2 a_6}{r_{60}}, \quad \beta = -\frac{2E_1 c_1}{r_{10}} + \frac{E_2(E_2 - c_6)}{r_{60}}$$
$$\gamma = -\frac{2E_1 d_1}{r_{10}} - \frac{E_2 d_6}{r_{60}}$$

Entonces el problema queda:

$$\min_{k_1, k_2} C$$

sujeto a

$$95 \leq a_i k_1 + c_i k_2 + d_i \leq 105, \quad i = 1, \dots, 6$$

6 Conclusión

El problema queda formulado como un sistema de desigualdades lineales en las variables k_1 y k_2 , definiendo una región factible en $\mathbb{R}^2$. Sobre esta región puede definirse una función objetivo lineal según el criterio de optimización deseado.